Zusammenfassung der Statischen Berechnung

Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel · Aufsteller: Planungs- & Ingenieurbüro Dennis Kubik, M. Eng., Alsfeld · Fassung 09.10.2026 (S. 6–203) · Inhaltliche Wiedergabe der Berechnung, Seitenangaben = Seiten der Statik

1 Allgemeines (Kap. 1, S. 6–9)

Gegenstand	Geschossdecken in Stahlbetonbauweise, Mauerwerkswände aus Porenbeton oder anderen Steinen nach Erfordernis, Gründung, ggf. Unterzüge/Stürze, Aussteifung. Nicht enthalten: absturzsichernde Verglasung, Geländer, Überkopfverglasung; Bauzustände (ausführende Firma)
Rechenprogramme	RSTAB + RFEM (Dlubal Software)
Bauwerk	Doppelhaus, max. 27,27 m × 13,58 m (EG); gestaffelte Geschosse mit Dachterrassen/Balkonen, tlw. Dachbegrünung und Photovoltaik; Außenwände monolithisch; Gründung Bodenplatte mit Streifenfundamenten; Kellerwände Stahlbeton; Mauerwerk darüber Porenbeton (Ytong); Decken Stahlbeton; Deckendicken bei Bedarf angepasst
Garagen	Bodenplatten der Garagen monolithisch, ohne Bauwerksfuge, an die Geschossdecke UG/EG angeschlossen; Bewehrung für GZT ermittelt; Risse infolge unterschiedlicher Setzungen möglich
Planunterlagen	Bauantragsunterlagen
Baustoffe	Beton C25/30; Betonstahl B500A; Profilstahl S235 JR verzinkt; Mauerwerk Porenbeton
Aussteifung	Massivdecken in Kombination mit schubbeanspruchten Wänden; wegen Versprüngen explizit nachgewiesen
Vorschriften	DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995 einschl. NA
Baugrund	Bodenplatte mit Streifenfundamenten; Bettung nach Baugrundgutachten; Kellerwände gegen Staudruck bemessen; Nachweis gegen Auftrieb
Hinweise	Brandschutz nach Landesbaurecht; Änderungen nur nach Rücksprache; Konstruktionsskizzen sind keine Ausführungszeichnungen; Vorlage zur Prüfung bei der Bauaufsicht vor Ausführung; Erhärtungszeiten beachten

2 Sicherheitskonzept (Kap. 2, S. 10–11)

Nachweis	Einwirkung	P/T	A
EQU Lagesicherheit	ständig destab. / stab.; Auftrieb 1,05 / 0,95; mit Widerstand 1,35 / 1,15; veränderlich destab.	1,10 / 0,90; 1,05 / 0,95; 1,35 / 1,15; 1,50	1,00 / 0,95
STR/GEO	ständig ungünstig / günstig; veränderlich ungünstig	1,35 / 1,00; 1,50	1,00
GEO Böschung/Geländebruch	ständig; veränderlich	1,00; 1,30	1,00

Kombinationsbeiwerte $\psi_0/\psi_1/\psi_2$ nach DIN EN 1990/NA Tab. NA.1.1 (u. a. Kat. A 0,7/0,5/0,3; Kat. F 0,7/0,7/0,6; Kat. H 0/0/0; Wind 0,6/0,2/0; Schnee ≤ NN+1000 m 0,5/0,2/0). Grundkombination nach Gl. 6.10; charakteristische, häufige und quasi-ständige Kombination. Keine außergewöhnlichen Einwirkungen; Anprall konstruktiv auszuschließen. Schadensfolgeklasse CC2.

3 Lastermittlung (Kap. 3, S. 12–18)

Standort	Altkönigstr. 122, 61440 Oberursel; Höhe über NN rd. 200 m
Wichten	Stahlbeton 25,0 kN/m³; Stahl 78,5 kN/m³; Mauerwerk Porenbeton 0,80 kN/m³; Kalksandstein 20,0 kN/m³ (falls vorhanden)

Aufbau	Schichten (Dicke · Wichte → Flächenlast)	Summe
Dachdecke	Putz 1,5 cm 0,225 · Bitumenbahn 2×1 cm 0,210 · Gründämmung 10 cm 0,015 · Gefälledämmung 10 cm 0,015 · Folienabdichtung 0,5 cm 0,035 · Kiesschüttung 10 cm 1,500 · Photovoltaik 0,400 · Begrünung 0,600	3,000 kN/m²
Geschossdecke	Putz 1,5 cm 0,225 · Estrich 6 cm 1,320 · Trittschalldämmung 4 cm 0,012 · Fliesen 1,1 cm 0,242	1,799 kN/m²
Außenwand	Gipsputz 1,5 cm 0,180 · Leichtputz 2 cm 0,140	0,320 kN/m²
Innenwand	Leichtputz 2 × 2 cm	0,280 kN/m²
Kellerwand (weiße Wanne)	Gipsputz 0,180 · Bitumenabdichtung 0,105 · Perimeterdämmung 12 cm 0,036	0,321 kN/m²

Wand	Dicke	Wichte	Linienlast	Ersatzfeder
Außenwand Porenbeton	36,5 cm	0,65 kN/m³	0,660 kN/m	129.982 kN/m²
Innenwand Porenbeton	24,0 cm	0,65 kN/m³	0,434 kN/m	85.468 kN/m²
Kellerwand Stahlbeton	30,0 cm	25,0 kN/m³	20,85 kN/m	3,8 × 10⁶ kN/m²

Geländer auf Balkonen pauschal 50 kg/m.

Schnee	Schneelastzone 2; $s_{k,0}$ = 0,85 kN/m² (Sockelbetrag); μ_1 = 1,0 (keine Abminderung wegen Attiken); Balkone μ = 0,80; Abrutschen/Verwehen auf Balkone/Terrassen durch Attiken verhindert
Wind	Windzone 1, $v_{b,0}$ = 22,5 m/s, q_b = 0,32 kN/m²; max. Höhe ~11 m: $q_p = 1{,}7 \cdot 0{,}32 \cdot (11/10)^{0{,}37}$ = 0,57 kN/m² (Mischprofil GK II/III Binnenland); konstant über die Höhe
Wände 0°/180°	e = min{15,29; 2·10,46} = 15,29 m > d = 10,02 m; A (3,06 m) −1,20; B −0,80; D +0,80; E −0,50
Wände 90°/270°	e = 10,02 m < d = 15,29 m; A (2,0 m) −1,20; B (8,02 m) −0,80; C −0,50; D +0,80; E −0,50
Flachdach	ca. 15,29 × 10,02 m; Attika 50 cm, h_p/h ≈ 0,05 (Tafel Außendruckbeiwerte mit Attika)
Attika	gerade Wand l/h > 10: c_{pe} A 3,4 / B 2,1 / C 1,7 / D 1,2
Balkone/Vordächer	DIN EN 1991-1-4/NA Anhang NA.V; h_1/h ≈ 0,65: A 0,7, B 0,3; gemittelt c_{pe} ≈ 0,4
Nutzlasten	Dach Kat. H 0,40 kN/m² / 1,0 kN – nicht angesetzt (Wind + Schnee dominierend); Wohnen Kat. A2 1,50 kN/m² + Trennwandzuschlag 1,20 kN/m²; Treppen T1 3,00 kN/m², Q_k 2 kN; Balkone Kat. Z 4,00 kN/m², Q_k 2 kN; Holmlast 0,50 kN/m

4 Aussteifung (Kap. 4, S. 19–20)

Mauerwerk	Wand	Fläche Grundriss [m²]	Volumen [m³]	Gewicht [kN]
Erdgeschoss	außen / innen	27,63 / 11,94	82,89 / 33,19	53,9 (×0,65) / 663,8 (×20)
Obergeschoss	außen / innen	22,19 / 11,40	66,57 / 31,69	43,3 / 633,8
Dachgeschoss	außen / innen	17,58 / 11,15	52,74 / 31,00	34,3 / 620,0
Summe				131,5 + 1.917,6 = 2.049 kN

Decken	Fläche [m²]	Dicke [m]	Gewicht [kN]	Nutzlast [kN/m²]	Nutzlast [kN]
EG – OG	200,60	0,26	1.303,9 + 315,7 = 1.619,6	2,70 (Kat. A)	541,6
OG – DG	233,37	0,26	1.516,9 + 367,3 = 1.884,2	2,70 (Kat. A)	630,1
Dachdecke	109,93	0,22	604,6 + 305,1 = 909,7	0,40 (Kat. H)	44,0
Summe			4.413,5		1.215,7

Geschoss	Wind N–S Fläche / Kraft	Wind O–W Fläche / Kraft	1,35 G + 1,5 Q	1/200	1,5 W	Stabilisierungslast
Erdgeschoss	81,81 m² / 60,6 kN	40,74 m² / 30,2 kN	3.968 kN	19,8 kN	90,9 kN	110,7 kN
Obergeschoss	53,04 m² / 39,3 kN	42,90 m² / 31,8 kN	4.403 kN	22,0 kN	59,0 kN	81,0 kN
Dachgeschoss	51,22 m² / 38,0 kN	33,57 m² / 24,9 kN	2.177 kN	10,9 kN	57,0 kN	67,9 kN
Summe	186,07 m² / 137,9 kN	117,21 m² / 86,9 kN				259,6 kN

Summe c_{pe} = 1,3; globale Schiefstellung 1/200; RFEM: Nord–Süd = Y-Achse, Ost–West = X-Achse. Zusatzbewehrung der Deckenscheiben mit Windlasten in Scheibenmittellinie; Ableitung der aufsummierten Stabilisierungslasten über das Massivtragwerk des Kellergeschosses.

5 Positionsliste (S. 24)

Pos.	Bauteil	Material	Abmessung	Hinweis	Seite
6.1	Deckenplatte DG West	C25/30	h = 22 cm	–	25
6.2	Deckenplatte OG West	C25/30	h = 22 cm	–	36
6.3	Deckenplatte EG West	C25/30	h = 28 cm	Durchstanzbewehrung erforderlich	50
6.4	Deckenplatte KG West	C25/30	h = 22 cm	deckengleicher Unterzug am Treppenloch	72
6.5	Bodenplatte West	C25/30	h = 30 cm	kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten	82
6.6	Deckenplatte DG Ost	C25/30	h = 22 cm	–	93
6.7	Deckenplatte OG Ost	C25/30	h = 22 cm	–	102
6.8	Deckenplatte EG Ost	C25/30	h = 28 cm	Durchstanzbewehrung erforderlich	112
6.9	Deckenplatte KG Ost	C25/30	h = 22 cm	deckengleicher Unterzug am Treppenloch	129
6.10	Bodenplatte Ost	C25/30	h = 30 cm	kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten	140
7	Mauerwerkswände außen/innen	Porenbeton	d = 24 / 36,5 cm	Steindruckfestigkeit mind. 8 N/mm²; OG mind. 16 N/mm²	149
7.4 / 7.5	Pfeiler West / Ost	–	36,5 × 70 / 36,5 × 100 cm	Steinfestigkeit mind. 8 N/mm²	166 / 168
7.6	Pfeiler Ost Eckfenster	–	36,5 × 73,5 cm	Steinfestigkeit mind. 28 N/mm²	171
8	Kelleraußenwand weiße Wanne	C25/30	d = 30 cm	Bewehrung mit Listenmatten	174
10	Streifenfundamente	C25/30	b = 50 cm	unbewehrt	182
11	Treppenlauf	C25/30	h = 20 cm	–	203

6 Decken- und Bodenplatten (Pos. 6, S. 25–148)

FE-Kantenlänge 25 cm; gelenkige Auflagerung auf Wandmittellinie mit vertikalen Ersatzfedern (Geschosshöhe 2,78 m); nichtlineare Lager (Ausfall bei Zug); deckenhohe Fenster als Lagerunterbrechung; Treppenlasten 15 kN/m (G) und 7,5 kN/m (Q) je Geschoss. Ränder mit Steckern Ø8, l = 0,50 m, e = 30 cm; Attika-Ecken Ø8, l = 0,75 m, e = 15 cm.

Pos.	h	Grundbew. oben / unten	Angaben der Statik
6.1	22	Q257A / Q355A	Expo innen XC1, außen XC3; StB-Attika d = 30 cm, h = 50 cm (Auskragung über Terrasse): 1. Lage 4Ø28, 2. Lage 2Ø25, Bügel Ø8/12,5; Zwang 3Ø10 je Seite (untere Hälfte); Aussparung Luftleitungen 1,60 m; keine Durchstanzbewehrung; w_l 7,3 mm; Fenster ca. 4,0 mm → Fuge ≥ 12 mm
6.2	22	Q257A / Q355A	Expo XC1; Aussparung Luftleitungen 1,60 m; Zulagen u. a. 28Ø8/15, 9Ø10/15, 35Ø8/15; keine Durchstanzbewehrung; w_l 2,6 mm; Fuge Fenster 10 mm
6.3	28	Q257A / Q335A	Deckenstärke 280 mm wegen Spannweiten/versetzter Wände; Wandpfeiler 1,20 m (d = 24 cm) am Treppenloch; Durchstanzbewehrung 2 Reihen × 7 Schöck Bole Ø10 (14 Dübel); Zulagen u. a. 46Ø10/15, 45Ø10/10, 48Ø8/12,5, 25Ø10/10, 38Ø8/10; w_l 4,7 mm; Fenster 1,6 mm → Fuge 10 mm
6.4	22	Q257A / Q335A	Bodenplatte ohne Fuge zur Garage; deckengleicher Unterzug b = 33 cm am Treppenloch: unten 4Ø14 (6,16 cm², l = 390 cm), oben 2Ø12 (l = 490 cm), Steckbügel 2Ø12, Bügel Ø8: 5×7, 8×10, 13×15 cm; Zulagen 15Ø10/10, 10Ø8/15
6.5	30	R524A (Verlegerichtung y) / Q257A	Kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten; Zulagen u. a. 10Ø8/10, 41Ø8/15, 21Ø8/10, 20Ø12/25, 29Ø8/15, 37Ø12/12,5
6.6	22	Q257A / Q335A	Expo innen XC1, außen XC3; StB-Attika d = 30 cm, h = 50 cm: 4Ø25 (19,6 cm²), Bügel Ø8/12,5; Zwang 3Ø10 je Seite; Zulagen 9Ø8/20; Verformungen kleiner als 6.1
6.7	22	Q257A / Q335A	Zulagen u. a. 12Ø8/20, 20Ø10/10, 17Ø8/15, 37Ø8/15, 33Ø8/15
6.8	28	Q257A / Q355A	Durchstanzbewehrung Schöck Bole Ø10 (ETA-13/0076): Pfeiler 3 × 13 = 39 Dübel; Wand unter Balkon 3 × 10 = 30 Dübel; Eckpfeiler alternativ obere Längsbewehrung Ø10/12,5 kreuzweise; w_l 7,0 mm (Balkonrand 5,4 mm), w ≈ 20 mm ≤ L/250; Fuge Fenster 2,8 × 4,5 = 12,6 mm
6.9	22	Q257A / Q355A	Deckengleicher Unterzug b = 1,5 h = 33 cm: A_s = 6,10 cm², cot θ = 1,58, Bügel Ø8/7 (14,37 cm²/m)
6.10	30	Q636A / Q257A	Kombinierte Gründung mit Streifenfundamenten; Zulagen lt. Plot

Lastansätze je Platte (lt. Lastbildern der Statik)

Dachdecken 6.1 / 6.6	Ausbau 3,00 kN/m²; Schnee 0,85 kN/m² (Attika-Linienlast 0,30 kN/m); Wind Dach 0,11 / 0,29 kN/m², Attika 1,94 / 0,68 kN/m; keine Nutzlast (Kat. H entbehrlich)
Decken über OG 6.2 / 6.7	Ausbau 1,80 kN/m² (6.7 zusätzlich 1,20 kN/m² Raumbereich); Nutzlast 2,70 kN/m² feldweise; Dachterrasse Kat. Z 4,00 kN/m²; Geländer 0,50 kN/m; Schnee 0,85 kN/m² und Wind 0,11 kN/m² auf Terrassen; Wandlasten DG 1,84 kN/m
Decken über EG 6.3 / 6.8	Ausbau 1,80 kN/m² (Wohnbereich und Gründach Garage West) bzw. 3,00 kN/m² (Dachflächen 6.8); Nutzlast 2,70 kN/m²; Terrassen 4,00 kN/m²; Schnee 0,85 kN/m²; Wind 0,11 kN/m²; Wandlasten OG 1,84 / 1,42 kN/m; Treppe 15 / 7,5 kN/m
Decken über KG 6.4 / 6.9	Nutzlast 2,70 kN/m²; Garage Kat. F 2,50 kN/m² (flächig); Treppe 15 / 7,5 kN/m; Wandlasten EG 1,84 / 1,42 kN/m
Bodenplatten 6.5 / 6.10	Lasten aus den Geschossen (Eigengewicht, Ausbau, Schnee, Wind, Nutzlasten EG–DG und KG); Lagerung auf Bettung und Streifenfundamenten (Linienlager)

Durchstanznachweise (lt. Statik)

Pos.	Nachweisstelle	β	V_{Ed} [kN]	v_{Ed} [N/mm²]	Ergebnis lt. Statik
6.1	Wandecke / Wandende 36,5 cm	–	30	0,10	keine Durchstanzbewehrung
6.2	Wandpfeiler 1,38 m	–	364,4	0,35	keine Durchstanzbewehrung ($v_{Rd,c}$ 0,504)
6.3	Auflagerung Wand 24 cm am Treppenloch	1,35	203,3	0,53	2 Reihen × 7 Schöck Bole Ø10 (14 Dübel)
6.3	Außenstütze (Eckstütze)	1,50	32	0,11	keine Durchstanzbewehrung
6.3	Wandende Innenbereich	1,35	175,7	0,34	keine Durchstanzbewehrung
6.8	Pfeiler zwischen den Eckfenstern	1,15	525,1	0,55	3 Reihen × 13 Schöck Bole Ø10 (39 Dübel), ETA-13/0076
6.8	Außenpfeiler	1,50	156	0,47	alternativ obere Bewehrung Ø10/12,5 kreuzweise
6.8	Wand unter Balkon / vor Eckfenster	1,35	335	0,54	3 Reihen × 10 Schöck Bole Ø10 (30 Dübel), ETA-13/0076
6.8	Wand am Treppenloch	1,35	105,2	0,28	keine Durchstanzbewehrung

Öffnungen in den Plattenmodellen (lt. Statik)

West 6.1 / 6.2 / 6.3	Aussparung für Luftleitungen 1,60 m neben dem Treppenloch (Abb. 2 und 8); Treppenlöcher; Wäscheschacht im Bad OG/DG (Architekturplan)
Ost 6.6–6.9	Treppenlöcher; Dachdecke 6.6 ohne Öffnungen im Modell
KG-Decken 6.4 / 6.9	deckengleiche Unterzüge an den Treppenlöchern

Lagerreaktionen (charakteristisch je Lastfall und GZT, lt. Statik)

Pos.	Eigengewicht	Ausbau	Schnee	Wind	Nutzlasten	GZT
6.1	458,26	173,33	50,75	6,81	–	934,73
6.2	984,91	329,79	79,87	10,71	244,44	2.211,0
6.3	2.021,8	622,73	135,16	18,84	244,45 (DG) + …	4.122,1
6.4	2.723,6	812,88	126,73	17,52	814,26	5.964,4
6.5	3.982,3	865,56	111,59	15,53	718,08 + 227,71 (KG)	7.958,5
6.6	497,80	191,58	54,28	7,04	–	1.018,4
6.7	1.115,4	403,55	47,41	6,36	191,31	2.378,8
6.8	2.323,0	742,02	114,58	8,69	191,32 (DG) + 383,80	5.008,1
6.9	3.175,4	977,57	107,65	7,85	543,11 + 371,67	6.899,2
6.10	4.627,6	1.041,5	88,91	5,36	838,01 + 280,04	9.275,8

Alle Werte in kN.

7 Mauerwerk (Pos. 7, S. 149–173)

DIN EN 1996-1-1/NA, vereinfachtes Verfahren. Kap. 7: Porenbeton mit Dünnbettmörtel, zulässige Druckspannung σ_0 = 2,0 MN/m²; Stabilisierungslast 68 kN gleichmäßig auf die aussteifenden Wände verteilt; Lasten über Öffnungen je zur Hälfte auf die Nachbarpfeiler.

Pos.	Bauteil	Material im Nachweis	f_k [N/mm²]	Ergebnis lt. Statik
7.1.1	Wand DG, Pfeiler 0,31 m (h = 3,0 m)	Freie Eingabe	2,0	dreiseitig gehalten, h_{ef} 0,9 m, n_{Ed} 96,8 kN/m, η = 0,426
7.1.2	Wand DG	SFK 8, MG IIa	3,9	η = 0,314
7.2.1	Wand OG, Pfeiler 0,125 m; Öffnung 0,885 m	SFK 16, NM IIa	7,1	dreiseitig gehalten, h_{ef} 0,834 m, n_{Ed} 758,2 kN/m, η = 0,938
7.2.2	Pfeiler OG b = 136 cm	SFK 16, NM IIa	7,1	N_{Ed} 365 kN, η = 0,305
7.3.1	Pfeiler EG b = 175 cm	SFK 8, NM IIa	4,7	η = 0,91
7.3.2	Wand EG	KS XL, SFK 8	5,0	η = 0,557
7.4	Pfeiler EG West 36,5 × 70 cm	SFK 8, MG IIa	3,9	η = 0,18
7.5	Pfeiler EG Ost 36,5 × 100 cm	SFK 8, MG IIa	3,9	η = 0,519
7.6	Pfeiler Eckfenster EG Ost (b = 49 cm)	SFK 28, NM IIa	9,9	N_{Ed} ≈ 510 kN, η = 0,847

8 Kellerwände (Pos. 8, S. 174–182)

Weiße Wanne, Stahlbeton C25/30, d = 30 cm; Rissbreite außen 0,15 mm (drückendes Wasser), innen 0,20 mm; Nachweise: Tragfähigkeit mit Erdanschüttung und Staudruck, Rissbreite, Zwang infolge Hydratation (Software-Ausdruck). Bewehrung: horizontal Listenmatten (Ø11/80), Querrichtung Ø8/150; Ecken Ø8/150 innen und außen, Schenkellänge ≥ 60 cm; Anschluss an Boden- und Deckenplatte konstruktiv Ø10/250. Software-Ausdruck: Erddruck φ = 30°, γ = 20 kN/m³, Wasserstand 1,00 m unter GOK; Erd- und Wasserdruck am Wandfuß 35,6 kN/m², Resultierende 47,3 kN/m; M_k 17,5 / M_{Ed} 27,2 kNm/m; Normalkraft am Wandfuß ca. 230 kN/m (G) + 46 kN/m (Q); erf. Mindestbewehrung horizontal 11,74 cm²/m.

9 Auftrieb (S. 182)

Grundfläche Bodenplatte A = 18,43 · 13,58 − 3,325 · 2,78 − 1,20 · 5,635 − 1,80 · 5,635 − 9,12 · 2,58 = 200,60 m²; verdrängtes Volumen V = 200,60 · 3,22 ≈ 646 m³ (Grundwasser konservativ bis GOK); Auftrieb 6.460 kN; ständige Lasten 3.982 + 4.628 = 8.610 kN; Ausbaulasten 866 + 1.042 = 1.908 kN; Verhältnis 6.460 / 8.610 = 0,75 < 1. Bei Grundwasser in der Bauphase ggf. Wasserhaltung.

10 Fundamente (Pos. 10, S. 182–202)

10.1 Garagen	Garagen nicht unterkellert; Streifenfundamente zugleich Frostschürze, bündig mit Bodenplatte, t = 80 cm, b = 50 cm, unbewehrt (Software-Ausdruck, $R_{n,k}$ = 258,2 kN/m)
10.2 Keller	Streifenfundamente zentrisch unter den lastabtragenden Wänden, b = t = 50 cm; Bemessung mit 64 kN/m (G) + 16 kN/m (Q), R_d = 184,4 kN/m
10.3 Einzelfundament	Stütze/Pfeiler Pos. 7.5: 1,50 × 1,00 × 0,80 m, N_{Ed} = 318,9 kN, $R_{n,k}$ ≈ 1.101 kN
Bodenkennwerte (Ausdrucke)	φ = 32,5°, γ = 19 kN/m³; Kellerwand φ = 30°, γ = 20 kN/m³; Wasserstand im Fundamentnachweis 2,50 m unter Sohle, im Kellerwandnachweis 1,00 m unter GOK

11 Treppenlauf (Pos. 11, S. 203)

Gerader Balken mit projizierter Länge; C25/30; Neigung 17/28 → 31,3°; Grundrisslänge rd. 3,00 m, projizierte Länge 3,60 m; Dicke 20 cm; Betondeckung 2,5 cm; Eigengewicht 5,6 kN/m, Belag 0,4 kN/m, Nutzlast 4,00 kN/m; q_{Ed} = 1,35 · 6,0 + 1,50 · 4,0 = 14,1 kN/m; M_{Ed} = 22,84 kNm, V_{Ed} = 25,38 kN; d = 17 cm; μ = 0,06, ω = 0,0621, A_s = 3,45 cm² → gewählt R424A; $V_{Rd,c}$ = 65 kN > 25,38 kN, keine Querkraftbewehrung; Anschlussbewehrung in den Decken Ø8/15, Verankerung ≥ 45 cm.

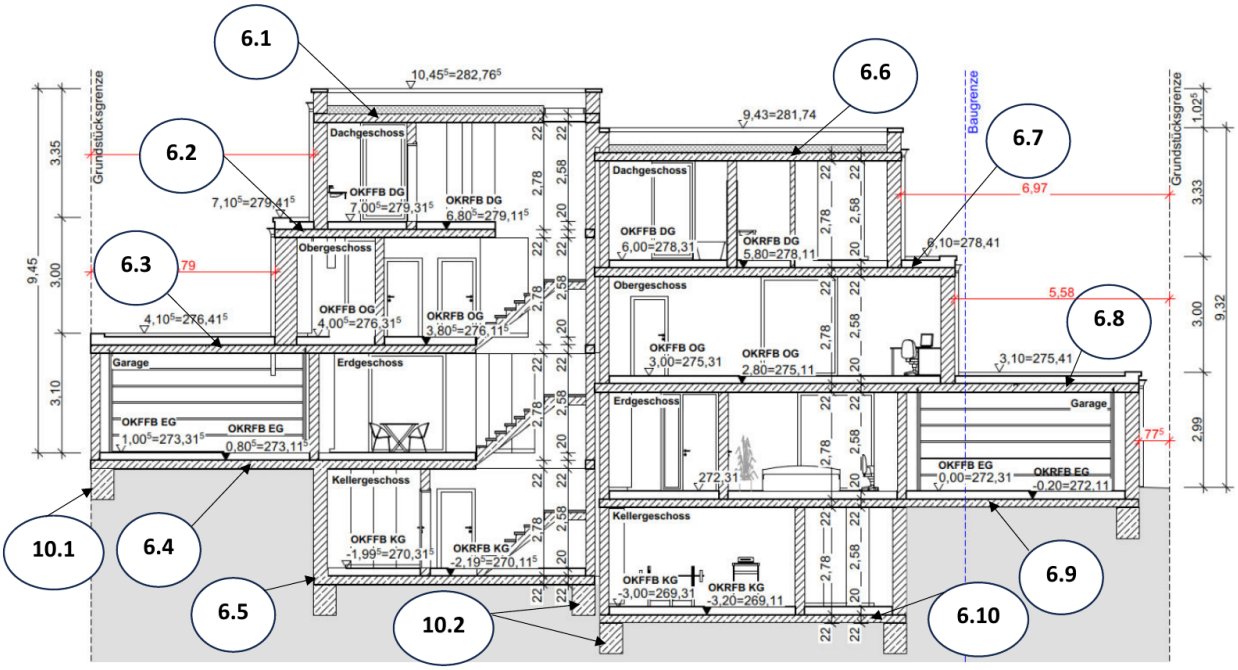
12 Nicht Gegenstand der Statik vom 09.10.2026

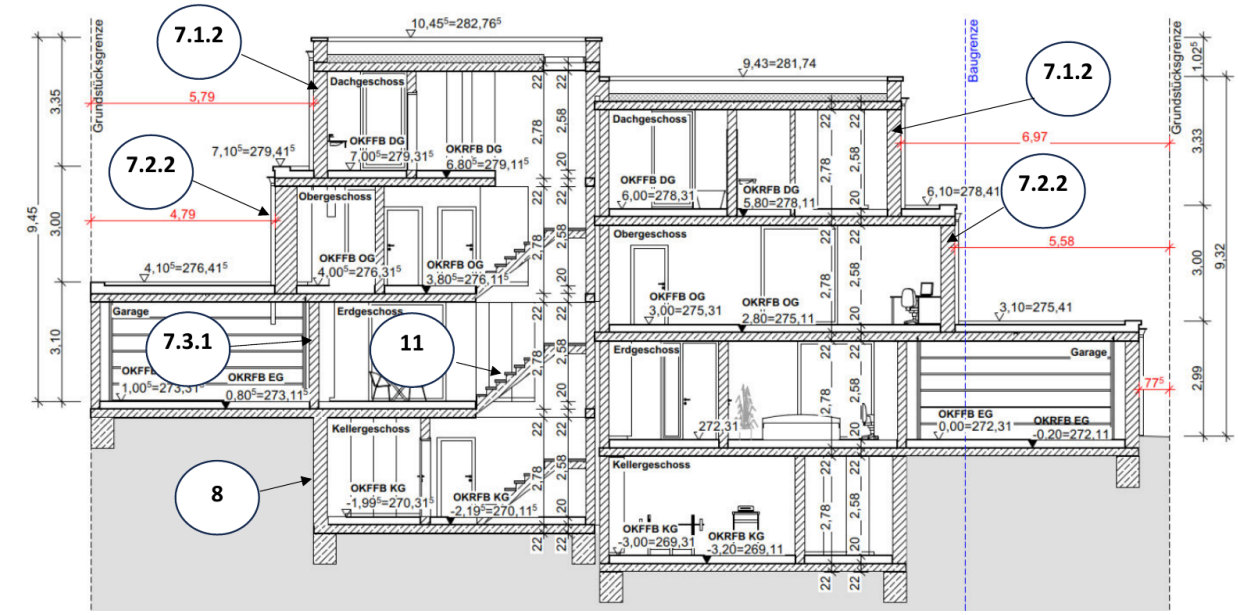
Bewehrungspläne (Angebot Pos. 2) · Sturznachweise für Fenster- und Türöffnungen (in Kap. 1 als Gegenstand genannt) · Anschlüsse auskragender Platten und Attiken (thermische Trennung) · Betondeckung je Bauteil (angegeben nur für die Treppe, 2,5 cm) · absturzsichernde Verglasung, Geländer, Überkopfverglasung · Bauzustände · Brandschutz (Verweis auf Landesbaurecht).

Positionspläne (Statik S. 21–22)

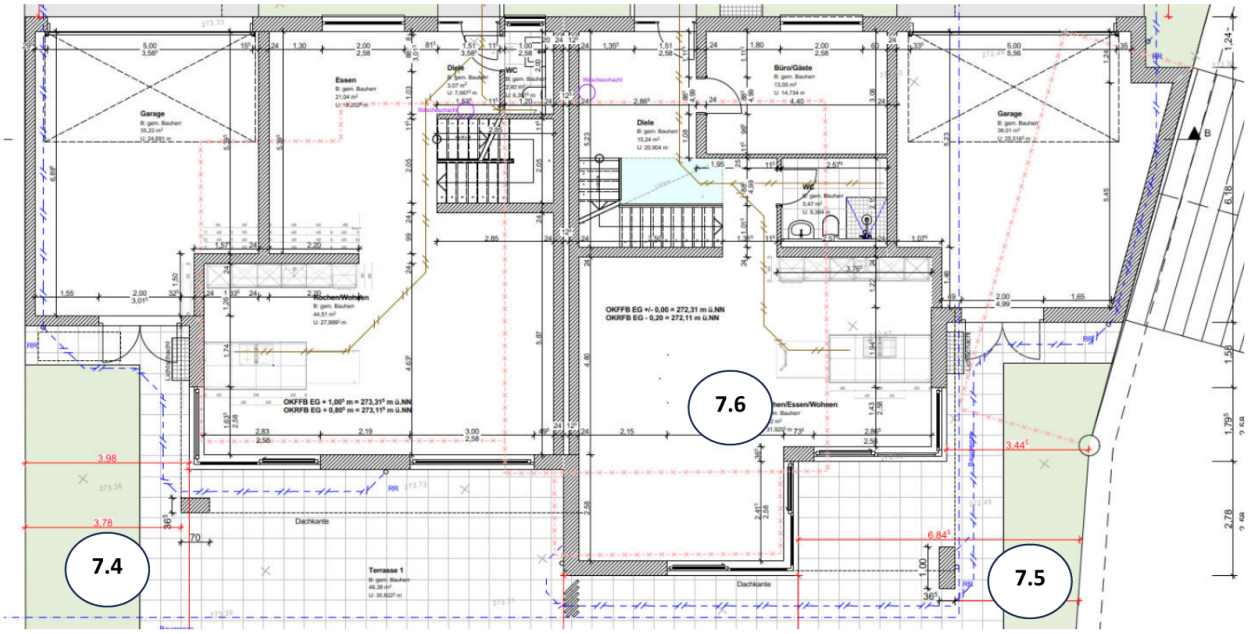
Wiedergabe der Positionspläne aus der Statischen Berechnung (Schnitt mit Decken-/Fundamentpositionen, Schnitt mit Wandpositionen).

5 Positionspläne





Positionspläne (Statik S. 23) – Grundriss EG mit Pfeilern 7.4, 7.5, 7.6



Anhang – Wesentliche festgestellte Fehler und Widersprüche

Ergebnis der Durchsicht der Statischen Berechnung vom 09.10.2026, ergänzend abgeglichen mit dem Baugrundgutachten (Westhaus, 18.02.2026) und der TGA-Planung (13.10.2026). Seitenangaben = Seiten der Statik.

Nr.	Pos. / Seite	Feststellung
1	3.2/3.3, S. 12–13; alle Plattenmodelle	Wichte Porenbeton 0,80 bzw. 0,65 kN/m³ statt ca. 7,5–9,0 kN/m³ (DIN EN 1991-1-1/NA); Wandlasten in den Modellen 1,84 / 1,42 kN/m statt ca. 8,5–10 / 5,8–6,8 kN/m je Geschoss. S. 19: Innenwände mit 20 kN/m³.
2	7.1–7.6, S. 149–173	Nachweise mit Festigkeiten für Vollziegel/Kalksandstein (SFK 8/16/28, Normalmörtel) statt Porenbeton mit Dünnbettmörtel; Porenbeton in SFK 16/28 nicht verfügbar. Mit PP8 (f_k ≈ 5,0) Pfeiler 7.6 Ausnutzung ≈ 1,7. Von WETON bestätigt.
3	7.2.1, S. 157–158	Pfeiler 12,5 × 24 cm (A = 0,030 m²) unter Mindestquerschnitt 0,04 m²; als dreiseitig gehalten angesetzt; nachgerechnet Ausnutzung ≈ 1,4.
4	4.4 / 7.1–7.3	Stabilisierungslasten nicht geschossweise aufsummiert (OG mit 68 kN statt 148,9 kN); kein Schubnachweis im EG (259,6 kN).
5	6.8, S. 122–128	Durchstanzen „Wand am Treppenloch“: V_{Ed} 105,2 statt 172,7 kN → Ausnutzung ≈ 1,4, Durchstanzbewehrung erforderlich; weitere Nachweise mit veralteten Beiwerten ($v_{Rd,max}$ 1,5 statt 1,4; $\kappa_{sw,1}$; Reihenzahl).
6	10.2, S. 189–194	Kellerstreifenfundamente mit 64 + 16 kN/m bemessen; Wandfuß lt. Kellerwand ca. 230 + 46 kN/m; Sohlwiderstand 184 kN/m (b = 50 cm) gegenüber ca. 119 kN/m nach Gutachten.
7	6.5, 6.10, 8, 9, 10	Wasserstand widersprüchlich (GOK / 1,0 m u. GOK / 2,5 m unter Sohle); Gutachten fordert W2.1-E/W2.2-E; Bodenplatten ohne Lastfall Wasserdruck; Bettungsmodul nicht angegeben (Gutachten 30 MN/m³).
8	S. 7, 6.4	Garagenbodenplatten monolithisch ohne Fuge angeschlossen; Gutachten: ohne statische Verbindung, k_s 10 MN/m³, Fugen; empfohlene Fuge zwischen den Haushälften nicht berücksichtigt.
9	6.2, 6.3, 6.7, 6.8	Schnee gleichmäßig 0,85 kN/m²; Schneeverwehung an Höhensprüngen (Terrassen vor DG-/OG-Wänden, Dach West ca. 1 m über Dach Ost) nicht angesetzt.
10	6.1–6.10	Fehlende bzw. zu geringe Zulagebewehrung in mehreren Positionen (u. a. 6.5 unten bis 28 cm²/m nur Q257A; 6.3, 6.4, 6.7, 6.10).
11	6.1 / 6.6 Attika	Biegebewehrung cm²/m als Gesamtfläche verwendet; Zwangsbewehrung mit reduzierten Ansätzen und nur untere Hälfte; 6.6 aus 6.1 kopiert.
12	TGA-Abgleich	Lüftung DN 90 (Ø 108) in 22-cm-Decken (ca. 165 m) statisch nicht berücksichtigt; Schacht Ost 140 × 22 cm in 6.6–6.9 nicht enthalten; Schacht West 192 cm statt 160 cm.
13	Positionsliste / Modell	Deckenstärken Statik 28 cm (6.3/6.8) und 30 cm (Bodenplatten); Architektur-/TGA-Modell 22 cm.
14	6.3 S. 52; 6.7	Gründach EG West mit Fußbodenaufbau 1,80 statt Dachaufbau 3,00 kN/m²; Fußbodenaufbau lt. Schnitt 20 cm, Lastannahme ca. 11 cm.
15	Formal	Falsche Positionsnummern in Kopfzeilen (S. 82, 128, 149, 174–182); „Q355A“ keine Lagermatte; Geländehöhe „rd. 200 m“ statt ca. 272 m ü. NN.